

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ**

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL



**EDITAL
5º DESAFIO DE PONTES DE PAPEL DA
ENGENHARIA CIVIL
CEFET/RJ 2026**

**CECIV
Rio de Janeiro
2026**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	OBJETIVOS	4
3	REGULAMENTO	4
3.1	DESAFIO	4
3.2	EQUIPES PARTICIPANTES	4
3.3	DATA, HORÁRIO E LOCAL.....	5
3.4	NORMAS PARA CONSTRUÇÃO DAS PONTES	5
3.4.1	INSCRIÇÕES.....	5
3.4.2	DISPOSIÇÕES GERAIS	5
3.4.3	MATERIAIS	5
3.4.4	CRITÉRIOS	6
3.4.5	CONSTRUÇÃO	9
3.4.6	TESTE DE CARGA	9
3.4.7	RELATÓRIO TÉCNICO	9
3.4.8	AVALIAÇÃO E CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO	10
3.4.9	PREMIAÇÃO	11
	ANEXO 1 – Cronograma.....	13

1 INTRODUÇÃO

Construir pontes vai além de unir dois pontos no espaço, é um ato de engenhar caminhos, superar limites e imaginar possibilidades. Em cada ponte, há muito mais do que cálculos e materiais: há ideias, colaboração e o desejo de transformar o que é abstrato em algo concreto, resistente e útil. No universo da engenharia, **as pontes são símbolos vivos da capacidade humana de solucionar desafios com criatividade, técnica e propósito.**

Nesse espírito, o Desafio de Ponte de Papel - CEFET/RJ propõe aos estudantes o encontro da teoria com a prática. Utilizando materiais simples os participantes são desafiados a projetar e construir uma estrutura capaz de suportar cargas reais, dentro de critérios técnicos rigorosos.

Ao longo das edições anteriores, o desafio se consolidou como uma atividade anual marcante na formação dos futuros engenheiros cefetianos, promovendo a experimentação, o raciocínio estrutural, o trabalho em equipe e a disciplina.

No 1º Desafio, oito equipes participaram, com destaque para modelos inspirados em recordes mundiais. Na 2ª edição, com treze grupos inscritos e onze pontes testadas, duas estruturas superaram os 85 kg de carga, demonstrando o alto nível técnico e a dedicação dos participantes.

Já no 3º Desafio de Ponte de Papel, a ponte apresentada pela equipe ILIOPSOAS sustentou com estabilidade uma carga de 100 kg sem sofrer qualquer ruptura estrutural, encerrando o teste com pleno desempenho. O resultado surpreendente evidenciou a qualidade técnica das soluções adotadas e a evolução das competências de engenharia estrutural desenvolvidas ao longo da atividade.

A 4ª edição reuniu sete equipes classificadas em uma disputa pautada pela precisão e otimização de peso. A ponte vencedora consagrou-se pela excelente eficiência estrutural ao suportar 40 kg com a menor massa da competição, superando a vice-campeã, equipe Arkadiko, que atingiu a mesma capacidade de carga com uma estrutura ligeiramente mais pesada. O alto nível de competitividade ficou evidente na tentativa da equipe campeã em ultrapassar os 50 kg, reafirmando o compromisso com a inovação e o aprendizado prático.

Considerando o contínuo desenvolvimento das competências dos alunos e buscando elevar o nível de exigência técnica e inovação da competição, o **5º Desafio da Ponte de Papel** introduz novos parâmetros estruturais. Nesta edição, destaca-se

a redução do peso máximo permitido para a estrutura, exigindo maior eficiência e precisão no projeto. Além disso, mantém-se a obrigatoriedade da entrega do relatório técnico — consolidada na edição anterior —, como elemento integrante e fundamental do processo avaliativo.

2 OBJETIVOS

O Desafio de Ponte de Papel tem por objetivo geral a concepção de uma ponte com estrutura treliçada, utilizando papel tipo sulfite (75g/m^2) e cola branca tipo PVA sem aditivos.

A proposta envolve a elaboração de um relatório técnico, a construção física da estrutura e a realização de ensaio de carga. Com viés multidisciplinar, o evento busca concretizar os conceitos teóricos das disciplinas de estruturas e resistência dos materiais desenvolvidos pelos graduandos ao longo de suas formações acadêmicas à prática de projetos.

3 REGULAMENTO

3.1 DESAFIO

Projetar e construir uma ponte de papel, com menor peso próprio, que suporte uma carga, aplicada no meio do vão, de no mínimo 10 kg.

3.2 EQUIPES PARTICIPANTES

Destina-se aos estudantes do CEFET/RJ de qualquer período dos mais diversos cursos de engenharia e cursos técnicos regularmente matriculados na instituição.

As equipes devem ser compostas por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) participantes e cada equipe poderá participar com apenas uma ponte inscrita.

Obs.: Cada participante só poderá se inscrever em um único grupo. Caso haja inscrições múltiplas para o mesmo participante, será válida somente a última inscrição enviada.

3.3 DATA, HORÁRIO E LOCAL

O evento ocorrerá no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (**Cefet/RJ**), na Semana da Engenharia, no dia **23 de outubro de 2026**, com local e horário à confirmar – acompanhe nosso site e mural de avisos.

Endereço: Av. Maracanã, 229 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20271-110.

3.4 NORMAS PARA CONSTRUÇÃO DAS PONTES

3.4.1 INSCRIÇÕES

Para participar do desafio, as equipes deverão realizar o preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no site oficial do evento, dentro do prazo indicado no cronograma (Anexo 1).

Cada participante poderá se inscrever em apenas uma equipe. Caso ocorra mais de uma inscrição com o mesmo nome, será considerada válida somente a última inscrição enviada.

3.4.2 DISPOSIÇÕES GERAIS

As equipes deverão cumprir integralmente as normas estabelecidas neste edital para que sua participação seja validada. Serão consideradas habilitadas apenas aquelas que entregarem a ponte e o relatório técnico dentro dos prazos definidos no cronograma. As que não atenderem a todos os requisitos poderão, ainda assim, participar do teste de carga de forma demonstrativa, sem concorrer à premiação.

3.4.3 MATERIAIS

A ponte deverá ser construída utilizando apenas:

- Papel sulfite de gramatura 75 g/m²;
- Colas do tipo polivinila pura (PVA).

Exemplos:



Não poderá receber revestimento ou pintura em qualquer uma de suas partes.

Cada equipe deverá utilizar seus próprios utensílios e materiais para a confecção da ponte, tais como: régua, tesoura, esquadro, estilete, plantas, alfinetes, entre outros;

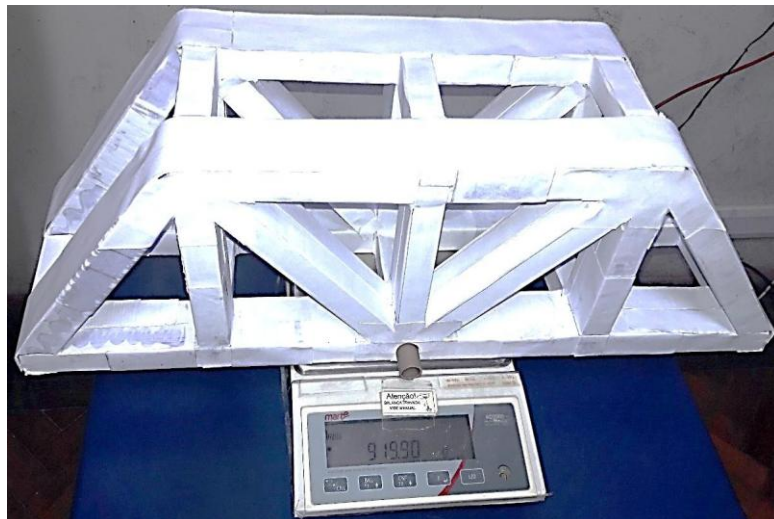
Não será obrigatória a construção da ponte somente no Cefet/RJ, isto é, pode ser construída em outros locais – como na residência dos alunos – e entregues na Coordenação de Engenharia Civil do Cefet/RJ, conforme cronograma no Anexo 1, entre 16h e 21h.

3.4.4 CRITÉRIOS

- I. A ponte deverá vencer um **vão livre de 60 cm**, medido entre as faces internas dos apoios;
- II. Cada extremidade da ponte deverá conter até **5 cm destinados ao apoio** no suporte de ensaio (totalizando comprimento máximo de 70 cm).
- III. A ponte deverá possuir **altura máxima de 50 cm**, medida verticalmente do ponto mais baixo ao ponto mais alto da estrutura.
- IV. A largura da ponte deverá ser **mínima de 10 cm e máxima de 15 cm**, mantida ao longo de todo o seu comprimento.
- V. A ponte deverá ter **peso entre 500g e 750g**, admitida tolerância de ± 50 g, desconsiderando o tubo de teste de carga. A pesagem será realizada em balança digital e anotada no relatório pela comissão organizadora;
- VI. É obrigatório reservar um espaço central destinado ao encaixe do tubo de PVC de água fria marrom de 20mm de diâmetro utilizado no teste de carga (figura

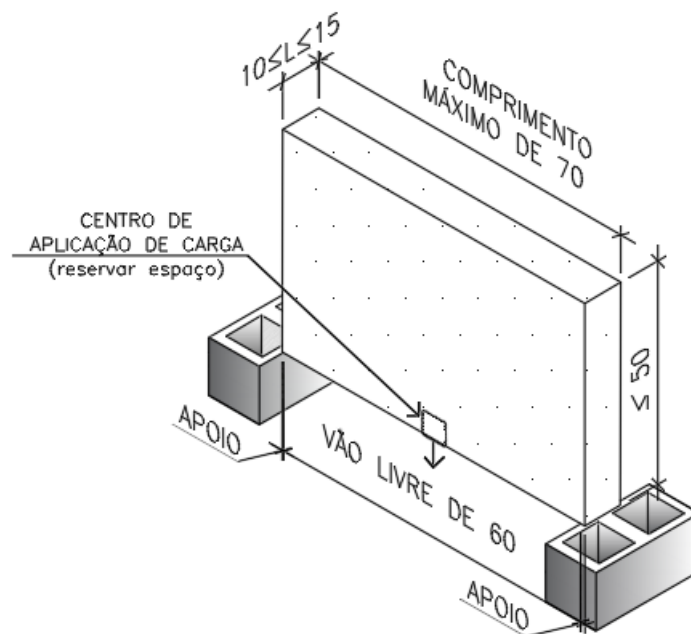
- 1). A ausência ou inadequação dessa reserva comprometerá a aplicação do ensaio e poderá levar à desclassificação da equipe;
- VII. A ponte deverá apresentar **bom acabamento estético**, refletindo cuidado e capricho na execução. Serão toleradas marcas de cola ou manuseio, desde que discretas, mas sujeira excessiva, amassados significativos ou descuido na apresentação poderão ser avaliados negativamente, conforme citado nos critérios de desempate mais à frente;
- VIII. A ponte deverá possuir caráter estrutural de travessia, devendo apresentar configuração que a identifique como uma ponte.

Imagem 1: Exemplo de ponte de papel



Fonte: Comissão organizadora

Figura 1: Esquema ilustrativo das dimensões obrigatórias da ponte



DIMENSÕES – PONTE
S/ ESC. – COTAS EM cm

Fonte: Comissão organizadora (2025)

A ponte que não atender as dimensões especificadas será desqualificada do desafio.

3.4.5 CONSTRUÇÃO

A ponte deverá ser uma peça única e indivisível, de modo que qualquer parte que não esteja fixa a ela não poderá ser encaixada no momento da competição.

3.4.6 TESTE DE CARGA

O teste de carga será realizado de forma progressiva. A ordem de testagem das pontes será definida pela sequência crescente de seu peso próprio (das pontes mais leves para as mais pesadas). A carga será acoplada ao dispositivo de ensaio por meio de engate no espaço reservado na ponte, conforme especificado previamente nas normas dimensionais. O ensaio será conduzido até à ruptura da estrutura ou até o limite declarado pelos jurados, respeitando sempre o tempo mínimo de sustentação exigido.

- Não poderá ser usado anteparo como apoio da ponte.
- O acréscimo de carga será de 5 kg em 5 kg.
- As cargas serão aplicadas em incrementos definidos pelo membro da equipe designado como responsável pela aplicação do carregamento. Será exigido um mínimo de 10 segundos entre cada incremento de carga.
- A carga mínima de suporte é de 10 kg.
- Caso haja ruptura, a carga de colapso oficial da ponte será a última carga que a ponte for capaz de suportar durante um período de 10 segundos, sem a ocorrência de severos danos estruturais.
- Após o colapso de cada ponte, os restos da ponte testada serão examinados pela Comissão Organizadora, para verificar se na sua construção foram utilizados apenas os materiais permitidos. Caso seja constatada a utilização de materiais não permitidos, a ponte estará desclassificada.

3.4.7 RELATÓRIO TÉCNICO

Além da construção da ponte, cada equipe deverá elaborar e entregar obrigatoriamente um relatório técnico, contendo os principais aspectos do projeto estrutural desenvolvido. A entrega do relatório é obrigatória para validação da participação na competição e servirá como base direta para a avaliação da categoria Melhor Projeto.

De forma obrigatória, o relatório deverá conter:

Capa com identificação da equipe (nome da equipe, integrantes e matrícula);

A carga máxima projetada/estimada que a equipe prevê que a estrutura suportará sem colapsar;

Descrição detalhada dos materiais e métodos utilizados;

Registros fotográficos obrigatórios durante todo o processo de montagem/execução da estrutura e do produto final acabado.

Opcionalmente, a equipe poderá incluir cálculos ou estimativas teóricas de carga, referências consultadas e justificativas técnicas para as escolhas de projeto, bem como relato de dificuldades e soluções adotadas.

O relatório deverá ter no mínimo 5 páginas e ser entregue impresso no ato da entrega da ponte, conforme cronograma oficial (podendo ser em preto e branco). Em caso de impossibilidade de impressão, a equipe deverá comunicar previamente à comissão organizadora, com pelo menos uma semana de antecedência em relação à data prevista para a entrega.

3.4.8 AVALIAÇÃO E CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO

O 5º Desafio de Pontes de Papel contemplará duas modalidades de premiação distintas:

1) Categoria "Melhor Construção" (Resistência e Ruptura)

- Valoriza a eficiência executiva e a máxima capacidade estrutural.
- Critério Principal: Maior carga máxima efetivamente suportada pela ponte no teste de carga até a ruptura.
- Critérios de Desempate (em ordem de prioridade):

- Menor peso próprio da ponte;
- Maior relação Carga Suportada / Peso Próprio da ponte;
- Estética e acabamento da estrutura;
- Qualidade do relatório técnico.

2) Categoria "Melhor Projeto" (Precisão e Análise Técnica)

- Valoriza a acurácia do projeto analítico e o rigor teórico do relatório.
- Critério Principal: Maior precisão entre a carga real aplicada e a carga projetada, calculada pela porcentagem/razão:

$$\text{Precisão (\%)} = \left(1 - \frac{|\text{Carga Real} - \text{Carga Projetada}|}{\text{Carga Projetada}} \right) \times 100\%$$

(Quanto mais próxima de 100% for a relação entre a carga suportada e a estimada no relatório, maior será a pontuação da equipe).

➤ Critérios de Desempate (em ordem de prioridade):

1. Qualidade e profundidade técnica do relatório técnico;
2. Riqueza e clareza dos registros fotográficos do processo construtivo;
3. Menor peso próprio da ponte.

3.4.9 PREMIAÇÃO

Será concedido certificado de participação aos membros das equipes devidamente inscritas e com ponte devidamente habilitada à competição.

Todas as equipes serão ranqueadas em ordem decrescente em ambas as categorias (Melhor Construção e Melhor Projeto);

Aos três primeiros colocados, será distribuído certificado distinto conforme sua colocação.

A atribuição ou não de pontuação em disciplinas relacionadas ficará a critério de

cada docente responsável, não sendo obrigatória nem definida pela comissão organizadora. Caberá ao professor interessado determinar a pontuação e a forma de aproveitamento do desempenho da equipe em sua disciplina.

ANEXO 1 – Cronograma

ETAPAS	DATAS
Lançamento do edital	24/09/2026
Abertura das inscrições	24/09/2026
Fechamento das inscrições	15/10/2026
Divulgação dos times aprovados	16/10/2026
Início da Semana de Engenharia	19/10/2026
Entrega das pontes pelo representante da equipe	19/10/2026
Divulgação das equipes aprovadas (site oficial)	21/10/2026
Dia do teste de carga	23/10/2026
Divulgação dos resultados	23/10/2026

OBSERVAÇÕES:

A **entrega das pontes** prontas pelo representante da equipe ocorrerá no dia **19/10/2026 das 17h às 18h**.

Após a entrega da ponte, a comissão organizadora do evento irá realizar a **conferência dos pesos e medidas das pontes**.